

תרגול 11 - דירוג ובחירה



אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
جامعة بن غوريون في النقب
Ben-Gurion University of the Negev

השוואה בזוגות - לא יעיל

בתרגול הקודם ראינו איך להשוות בין שתי חלופות באמצעות מבחן Welch
או מבחן t -מזווג.



בתרגול הקודם ראינו איך להשוות בין שתי חלופות באמצעות מבחן Welch
או מבחן t -מזווג.

אבל כאשר יש הרבה חלופות, השוואה בזוגות נהיית בעייתית.



בתרגול הקודם ראינו איך להשוות בין שתי חלופות באמצעות מבחן Welch או מבחן t -מזווג.

אבל כאשר יש הרבה חלופות, השוואה בזוגות נהיית בעייתית.

מספר ההשוואות גדל מהר:

$$\binom{K}{2}$$



בתרגול הקודם ראינו איך להשוות בין שתי חלופות באמצעות מבחן Welch או מבחן t -מזווג.

אבל כאשר יש הרבה חלופות, השוואה בזוגות נהיית בעייתית.

מספר ההשוואות גדל מהר:

$$\binom{K}{2}$$

לפי בונפרוני, לכל השוואה נקבל α_j קטן יותר.



בתרגול הקודם ראינו איך להשוות בין שתי חלופות באמצעות מבחן Welch או מבחן t -מזווג.

אבל כאשר יש הרבה חלופות, השוואה בזוגות נהיית בעייתית.

מספר ההשוואות גדל מהר:

$$\binom{K}{2}$$

לפי בונפרוני, לכל השוואה נקבל α_j קטן יותר.

α_j קטן יותר גורם לרווח סמך רחב יותר.



בתרגול הקודם ראינו איך להשוות בין שתי חלופות באמצעות מבחן Welch או מבחן t -מזווג.

אבל כאשר יש הרבה חלופות, השוואה בזוגות נהיית בעייתית.

מספר ההשוואות גדל מהר:

$$\binom{K}{2}$$

לפי בונפרוני, לכל השוואה נקבל α_j קטן יותר.

α_j קטן יותר גורם לרווח סמך רחב יותר.

רווח סמך רחב יותר מקשה להכריע בין חלופות.



בתרגול הקודם ראינו איך להשוות בין שתי חלופות באמצעות מבחן Welch או מבחן t -מזווג.

אבל כאשר יש הרבה חלופות, השוואה בזוגות נהיית בעייתית.

מספר ההשוואות גדל מהר:

$$\binom{K}{2}$$

לפי בונפרוני, לכל השוואה נקבל α_j קטן יותר.

α_j קטן יותר גורם לרווח סמך רחב יותר.

רווח סמך רחב יותר מקשה להכריע בין חלופות.

המטרה

במקום להשוות את כל הזוגות, נשתמש בשיטות של דירוג ובחירה.



שיטת הדירוג של פרופ' יוסף רינות (Rinott) .

נניח שיש לנו K חלופות.



שיטת הדירוג של פרופ' יוסף רינות (Rinott) .

נניח שיש לנו K חלופות.

במקום לשאול על כל זוג חלופות, נשאל שאלת בחירה:



שיטת הדירוג של פרופ' יוסף רינות (Rinott) .

נניח שיש לנו K חלופות.

במקום לשאול על כל זוג חלופות, נשאל שאלת בחירה:

בחירת החלופה הטובה ביותר מבין K חלופות.



שיטת הדירוג של פרופ' יוסף רינות (Rinott) .

נניח שיש לנו K חלופות.

במקום לשאול על כל זוג חלופות, נשאל שאלת בחירה:

בחירת החלופה הטובה ביותר מבין K חלופות.

בחירת תת-קבוצה בגודל M שמכילה חלופה טובה מאוד.



שיטת הדירוג של פרופ' יוסף רינות (Rinott) .

נניח שיש לנו K חלופות.

במקום לשאול על כל זוג חלופות, נשאל שאלת בחירה:

בחירת החלופה הטובה ביותר מבין K חלופות.

בחירת תת-קבוצה בגודל M שמכילה חלופה טובה מאוד.

בחירת M החלופות הכי טובות מתוך K חלופות.



שיטת הדירוג של פרופ' יוסף רינות (Rinott) .

נניח שיש לנו K חלופות.

במקום לשאול על כל זוג חלופות, נשאל שאלת בחירה:

בחירת החלופה הטובה ביותר מבין K חלופות.

בחירת תת-קבוצה בגודל M שמכילה חלופה טובה מאוד.

בחירת M החלופות הכי טובות מתוך K חלופות.

הנחות בסיסיות

כל ההרצות בלתי תלויות - בין ריצות ובין חלופות.

נניח נורמליות עבור התפלגות ערכי המדדים.



אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
جامعة بن غوريون في النقب
Ben-Gurion University of the Negev

בחירת החלופה הטובה מבין K חלופות

נגדיר:

P^* ההסתברות לכך שהחלופה שנבחרה היא באמת הטובה ביותר.



נגדיר:

P^* ההסתברות לכך שהחלופה שנבחרה היא באמת הטובה ביותר.

d^* הפער מהערך הטוב ביותר האמיתי שאנחנו מוכנים לקבל.



נגדיר:

P^* ההסתברות לכך שהחלופה שנבחרה היא באמת הטובה ביותר.

d^* הפער מהערך הטוב ביותר האמיתי שאנחנו מוכנים לקבל.

n_0 מספר הריצות ההתחלתי עבור כל חלופה (20 כלל אצבע).



נגדיר:

P^* ההסתברות לכך שהחלופה שנבחרה היא באמת הטובה ביותר.

d^* הפער מהערך הטוב ביותר האמיתי שאנחנו מוכנים לקבל.

n_0 מספר הריצות ההתחלתי עבור כל חלופה (20 כלל אצבע).

שלב ראשון

מריצים כל חלופה n_0 פעמים, ומחשבים לכל חלופה:

$$\bar{X}_i^{(1)}(n_0), \quad S_i^2(n_0)$$



לאחר הריצות הראשוניות נחשב מספר ריצות נדרש לכל חלופה:

$$N_i = \max \left\{ n_0 + 1, \left\lceil \frac{h_1^2 S_i^2}{(d^*)^2} \right\rceil \right\}$$



לאחר הריצות הראשוניות נחשב מספר ריצות נדרש לכל חלופה:

$$N_i = \max \left\{ n_0 + 1, \left\lceil \frac{h_1^2 S_i^2}{(d^*)^2} \right\rceil \right\}$$

כאשר:

h_1 מתקבל מטבלה לפי K, P^* ו- n_0 .

S_i^2 היא השונות מהמדגם הראשוני.

d^* הוא הדיוק המינימלי שמוכנים לקבל.



לאחר הריצות הראשוניות נחשב מספר ריצות נדרש לכל חלופה:

$$N_i = \max \left\{ n_0 + 1, \left\lceil \frac{h_1^2 S_i^2}{(d^*)^2} \right\rceil \right\}$$

כאשר:

h_1 מתקבל מטבלה לפי K, P^* ו- n_0 .

S_i^2 היא השונות מהמדגם הראשוני.

d^* הוא הדיוק המינימלי שמוכנים לקבל.

אם מתקבל:

$$N_i > n_0$$

נריץ את חלופה i עוד $N_i - n_0$ פעמים.



בחירת החלופה הטובה - ממוצע משוקלל

אחרי הריצות הנוספות נקבל ממוצע חדש:

$$\bar{X}_i^{(2)}(N_i - n_0),$$



בחירת החלופה הטובה - ממוצע משוקלל

אחרי הריצות הנוספות נקבל ממוצע חדש:

$$\bar{X}_i^{(2)}(N_i - n_0),$$

נחשב משקל לממוצע הראשוני:

$$W_{i1} = \frac{n_0}{N_i} \left[1 + \sqrt{1 - \frac{N_i}{n_0} \left(1 - \frac{(N_i - n_0)(d^*)^2}{h_1^2 S_i^2} \right)} \right]$$



בחירת החלופה הטובה - ממוצע משוקלל

אחרי הריצות הנוספות נקבל ממוצע חדש:

$$\bar{X}_i^{(2)}(N_i - n_0),$$

נחשב משקל לממוצע הראשוני:

$$W_{i1} = \frac{n_0}{N_i} \left[1 + \sqrt{1 - \frac{N_i}{n_0} \left(1 - \frac{(N_i - n_0)(d^*)^2}{h_1^2 S_i^2} \right)} \right]$$

ואת המשקל השני:

$$W_{i2} = 1 - W_{i1}$$



בחירת החלופה הטובה - ממוצע משוקלל

אחרי הריצות הנוספות נקבל ממוצע חדש:

$$\bar{X}_i^{(2)}(N_i - n_0),$$

נחשב משקל לממוצע הראשוני:

$$W_{i1} = \frac{n_0}{N_i} \left[1 + \sqrt{1 - \frac{N_i}{n_0} \left(1 - \frac{(N_i - n_0)(d^*)^2}{h_1^2 S_i^2} \right)} \right]$$

ואת המשקל השני:

$$W_{i2} = 1 - W_{i1}$$

ולבסוף נבחר את החלופה עם הממוצע המשוקלל הטוב ביותר:

$$\tilde{X}_i(N_i) = W_{i1} \bar{X}_i^{(1)} + W_{i2} \bar{X}_i^{(2)}$$



בחירת M חלופות המכילות את החלופה הטובה ביותר-



בחירת M חלופות המכילות את החלופה הטובה ביותר-

אותו דבר עם h_2 .



בחירת M חלופות המכילות את החלופה הטובה ביותר-

אותו דבר עם h_2 .

$$N_i = \max \left\{ n_0 + 1, \left\lceil \frac{h_2^2 S_i^2}{(d^*)^2} \right\rceil \right\} \quad 1$$

$$\bar{X}_i^{(1)}(n_0) \quad 2$$

$$W_{i1} = \frac{n_0}{N_i} \left[1 + \sqrt{1 - \frac{N_i}{n_0} \left(1 - \frac{(N_i - n_0)(d^*)^2}{h_1^2 S_i^2} \right)} \right] \quad 3$$

$$\bar{X}_i^{(2)}(N_i - n_0) \quad 4$$

$$W_{i2} = 1 - W_{i1} \quad 5$$

$$\tilde{X}_i(N_i) = W_{i1} \bar{X}_i^{(1)} + W_{i2} \bar{X}_i^{(2)} \quad 6$$

$$7 \quad \text{בוחרים את ה-} M \text{ הכי טובים.}$$



אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
جامعة بن غوريون في النقب
Ben-Gurion University of the Negev

השוואה בין חלופות שיטה 3

בחירת M החלופות הטובות ביותר-



השוואה בין חלופות שיטה 3

בחירת M החלופות הטובות ביותר-

אותו דבר עם h_3 .



השוואה בין חלופות שיטה 3

בחירת M החלופות הטובות ביותר-

אותו דבר עם h_3 .

$$N_i = \max \left\{ n_0 + 1, \left\lceil \frac{h_3^2 S_i^2}{(d^*)^2} \right\rceil \right\} \quad 1$$

$$\bar{X}_i^{(1)}(n_0) \quad 2$$

$$W_{i1} = \frac{n_0}{N_i} \left[1 + \sqrt{1 - \frac{N_i}{n_0} \left(1 - \frac{(N_i - n_0)(d^*)^2}{h_1^2 S_i^2} \right)} \right] \quad 3$$

$$\bar{X}_i^{(2)}(N_i - n_0) \quad 4$$

$$W_{i2} = 1 - W_{i1} \quad 5$$

$$\tilde{X}_i(N_i) = W_{i1} \bar{X}_i^{(1)} + W_{i2} \bar{X}_i^{(2)} \quad 6$$

7 בוחרים את ה M הכי טובים.



הרשת "נייר הכסף" מפעילה שלושה סניפים בקיבוצים שונים ברחבי הארץ. ברצוננו לבדוק האם קיים הבדל מובהק במכירות היומיות הממוצעות בין הסניפים. להלן מספר הספרים שנמכר בכל יום בכל אחד מהסניפים:

יום	סניף 1	סניף 2	סניף 3
1	5	2	5
2	3	6	5
3	10	2	1
4	5	3	2
5	4	3	4
6	7	5	2
7	8	1	2
8	5	4	6
9	6	3	5
10	9	7	3
11	11	3	2
12	6	4	8
13	9	5	3



איזה סניף מנצח? בצעו ניתוח סטטיסטי שלם ברמת ביטחון של 88%. ציינו בכמה המנצח טוב מהאחרים?

נבדוק האם ניתן להשתמש בוולש, הנחות המבחן הן:

- אין תלות בין הימים בכל חלופה בפני עצמה.

- אין תלות בין החלופות.

- התוצאות מתפלגות נורמלית.

נבצע השוואה בזוגות, סה"כ 3 השוואות (מדד אחד $\times$ שלוש חלופות).

וברמת ביטחון כוללת של 88% נקבל:

$$\alpha_{\text{total}} = 0.12, \quad \alpha_j = \frac{0.12}{3} = 0.04$$



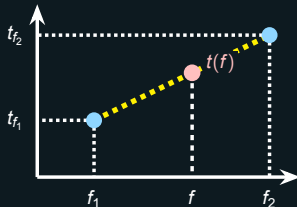
נחשב את דרגות החופש f , כדי למצוא את ערך t מטבלת t .

$$\hat{f} = \frac{\left[\frac{S_1^2(n_1)}{n_1} + \frac{S_2^2(n_2)}{n_2} \right]^2}{\frac{\left[\frac{S_1^2(n_1)}{n_1} \right]^2}{n_1 - 1} + \frac{\left[\frac{S_2^2(n_2)}{n_2} \right]^2}{n_2 - 1}} = 21.37$$

מאחר ודרגות החופש אינן מספר שלם, נבצע קירוב לינארי לפי טבלת t :

$$t(21.37) = 2.189 + \frac{21.37 - 21}{22 - 21} \cdot (2.183 - 2.189) = 2.186$$

$$t(f) \approx t_{f_1} + \frac{f - f_1}{f_2 - f_1} (t_{f_2} - t_{f_1})$$





$$\bar{x}_1(n_1) - \bar{x}_2(n_2) \pm t_{\hat{f}, 1-\frac{\alpha_j}{2}} \sqrt{\frac{S_1^2(n_1)}{n_1} + \frac{S_2^2(n_2)}{n_2}}$$

$$= 6.76 - 3.692 \pm 2.189 \sqrt{\frac{6.02}{13} + \frac{2.9}{13}} \Rightarrow [1.2708, 4.883]$$

המדד הוא מדד מקסימום ולכן נרצה את החלופה בעלת הערך הגבוה יותר.

חלופה 1 מול חלופה 3: הרווח המתקבל הינו $[1.165, 4.988]$

הרווח חיובי כלומר חלופה 1 עדיפה.

חלופה 2 מול חלופה 3: הרווח המתקבל הינו $[-1.58, 1.58]$

0 נמצא ברווח ולכן ישנה אדישות בין החלופות.

לסיכום סניף מספר 1 הוא הסניף הטוב ביותר,

הוא עדיף על 2 ב- $[1.2708, 4.883]$ ועל 3 ב- $[1.165, 4.988]$.